

Brain & Mind

Special Review

Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)
김미경 / 인제대학교 해운대백병원

Type 2 DM in old age(일차 치료의 관점에서)

2022년 대한당뇨병학회의 팩트시트에 따르면, 공복혈당만을 진단에 사용할 경우 당뇨병 유병률은 14.5%로 7명 중 1명이 당뇨병을 가지고 있고, 65세 이상 성인에서는 10명 중 3명(30.1%)이 당뇨병이다. 초고령화 사회에 진입하여 그 유병률은 더 늘어날 것으로 예상된다.

외래에서 다음과 같은 환자를 보게 되었을 때 치료와 관리에 대해 2023년 대한당뇨병학회 진료지침을 바탕으로 생각해 보자.

70세 여성 환자로 고혈압, 고지혈증, 뇌경색 과거력으로 외래에 다니는 분이다.

이번에 정기 검사에서 공복혈당이 190 mg/dL, 당화혈색소가 8.1%로 확인되었다.

어떻게 할 것인가?

첫 번째 단계 : 환자의 증상과 유발요인을 확인한다.

환자가 고혈당으로 인한 증상이 있는지, 있다면 그것으로 얼마나 불편한지 확인해야 한다. 문진과 신체관찰로 탈수증상 여부

와 몸무게 변화를 확인한다. 탈수와 무력감은 못 느끼지만 그로 인해 식사를 잘 못하는 경우도 있다. 증상이 심한 경우에는 바로 내분비 전문의에게 보내는 게 좋은데, 공복혈당이 250 mg/dL 이상, 랜덤 혈당이 300 mg/dL 이상이거나, 당화혈색소 9% 이상일 때 특히 주의해야 한다. 혈당을 증가시킬 만한 다른 요인이 있는지 찾아봐야 하는데, 허리가 아파서 주사를 맞았다거나 자녀들이 좋다고 사다 준 건강식품이 원인일 수 있다. 이런 요인들이 사라지면 고혈

표 1. 노쇠 판정 스케일(K-frail scale)

질문	문항	점수
1. Fatigue(피로) 지난 한 달 동안 피곤하다고 느낀 적이 있습니까?	항상 그렇다	1 점
	거의 대부분 그렇다	1 점
	종종 그렇다	0 점
	가끔씩 그렇다	0 점
	전혀 그렇지 않다	0 점
2. Resistance(저항) 도움이 없이 혼자서 쉬지 않고 10개의 계단을 오르는데 힘이 듭니까?	예	1 점
	아니오	0 점
3. Ambulation(이동) 도움이 없이 300 미터를 혼자서 이동하는데 힘이 듭니까?	예	1 점
	아니오	0 점
4. Illness(지병) 의사에게 다음 질병이 있다고 들은 적이 있습니까? (고혈압, 당뇨병, 암, 만성 폐질환, 심근경색증, 심부전, 협심증, 천식, 관절염, 뇌경색, 신장질환)	0~4개	0 점
	5~11개	1 점
5. Loss of weight(체중 감소) 현재와 1년 전의 체중은 몇 kg이었습니까?	1년간 5% 이상 감소한 경우	1 점
	1년간 5% 미만 감소한 경우	0 점
총점 판정	3점 이상=노쇠 1~2점=노쇠 전단계 0점=정상	

표 2. 노인에게서 혈당 조절 목표(당화혈색소)의 개별화(예시)

범주		I	II	III
환자 특성 평가 방법	K-FRAIL	정상	노쇠 전단계	노쇠
	Clinical Frailty Scale	1~3	4~6	7~9
	일반적인 특성	인지 기능이 정상이고 독립적 일상생활 가능	경도인지장애를 가지고 있거나 일상생활에 도움이 필요	중등도치매, 일상생활 기능장애, 중증 기저질환 또는 요양 시설 거주
저혈당 위험이 높은 약물 사용	아니오	<7.0%	<7.5%	<8.0%
	예	7.0~8.0%	7.0~8.0%	7.5~8.5%

당의 정도가 현재보다 덜해지는 경우가 있어 주의해야 한다.

두 번째 단계 : 개별화, 혈당 조절의 목표를 정한다.

당뇨병 관리에서의 개별화는 2012년부터 지금까지 핵심 전략 중의 하나이다. 환자의 현재와 과거 상태를 종합적으로 판단할 뿐만 아니라, 사회적 경제적 요인까지도 고려 대상에 넣어야 된다. 특히 개별화 전략이 필요한 그룹이 노인 환자들인데, 기능적 자율성과 노쇠 정도도 꼭 평가하여 혈당 조절의 목표를 정할 수 있다. 대한당뇨병학회의 2023년 가이드라인에서는 노쇠 정도를 간단히 평가할 수 있는 설문지를 권고하고(표 1), 이에 따라 당화혈색소 목표를 다소 높게 설정할 수 있다(표 2).

앞선 케이스에서 이전 뇌졸중의 합병증으로 거동이 불편하고 다른 가족들의 도움을 받아야 하는데, 가족들의 돌봄도 많이 부족한 환경이라면 환자의 혈당 조절 목표는 7.0~8.0% 중에서도 7.5% 이상이 되어야 할 것이다. 그러나 전혀 거동에 제한이 없고 인지장애가 없다면 7.0% 미만을 목표로 해도 된다. 향후 약제를 선택하기 위해서는 환자의 신 기능, 간 기능, 다른 합병

증 및 가족들의 돌봄, 식사나 운동 가능 여부도 판단을 해야 한다. 노인증후군의 개념을 고려하여 시청각 장애, 영양실조 및 근 감소, 요실금, 보행장애, 인지 및 정서 기능, 신체 기능, 다약제 사용 등 다양한 기능을 평가하고 치료에 반영해야 한다.

세 번째 단계 : 약제 선택

노인 환자에서는 약제의 효과와 안전성에서 한 가지만 골라야 한다면 안전성이다. 당뇨병 약물을 결정할 때는 우선 저혈당 위험을 염두에 두어야 하는데, 설폰요소제, 인슐린 등이 대표적인 저혈당 위험 약물이다. 복용 순응도를 높이고, 약제 개수를 줄이기 위해 노력하고, 과잉 또는 복잡한 치료는 피해야 한다. 노인 환자에서는 연령 외에도 여러 가지 이유로 신 기능이 저하된 경우가 많으므로 eGFR에 따라 사용할 수 있는 약제의 종류와 용량을 우선 확인한다(그림 1).

노인 환자에서 자주 사용되는 약제를 간단히 살펴보기로 한다.

메트포민(metformin)

메트포민은 간에서 당신생성을 줄이고 말초 인슐린 민감성을 개선하여 혈당을 낮

추는 역할을 한다. 최근에는 항암, 항노화, 항치매 효과에 대한 연구들도 진행되고 있어 다시 관심이 집중되는 약이다. 가성비 측면이나 우리나라 보험 문제 때문에 노인 환자에게도 흔히 사용되는 약물이지만, 신장 기능이 약한 환자에게는 금기이며(그림 1), 드물지만 유산산증 위험이 있어 심한 장기부전일 때는 유의해야 한다. 요오드 조영제를 사용하는 검사 시에는 검사 종류와 신장 기능에 따라 약물 복용을 일시적으로 중단해야 하는데(그림 2), 복잡하게 느껴지면 혈당 증가를 감수하고 며칠간 아예 복용을 중단하는 게 낫다. 이 약제의 흔한 부작용은 설사, 구역 등이지만 노인 환자에서는 의외로 모호한 위약감, 밥맛이 안 난다 등으로 호소할 수 있으니 약제 사용 후 모니터링이 중요하다.

DPP-4 억제제

(dipeptidyl peptidase-4 inhibitors)

DPP-4 억제제는 분비된 인크레틴(GLP-1, GIP)을 분해하는 효소를 방해하여 인크레틴의 농도를 증가시켜 포도당의 존적인 인슐린 분비를 촉진한다. 저혈당이나 체중 증가 및 다른 특별한 부작용이 거의 없어 안정성 측면에서 노인에게 가장

eGFR (mL/min/1.73m ²)	CKD 1-2	CKD 3a	CKD 3b	CDK 4	ESKD
	≥60	59-45	44-30	29-15	< 15
Metformin			최대 용량 1,000 mg/일 이하, 새로 시작하지 않음	금기	
Meglitinides					
Repaglinide					주의
Mitiglinide					주의
Nateglinide					금기
DPP-4 inhibitors					
Sitagliptin	100 mg		50 mg	25 mg	
Vildagliptin	100 mg	50 mg			
Saxagliptin	5 mg		2.5 mg		
Linagliptin	5 mg				
Gemigliptin	50 mg				
Teneligliptin	20 mg				
Alogliptin	25 mg	12.5 mg		6.25 mg	
Evogliptin	5 mg				
Anagliptin	200 mg			100 mg	자료 없음
SGLT-2 inhibitors					
Dapagliflozin	10 mg		심부전 및 신장 이득(≥25)		새로 시작하지 않음
Empagliflozin	10 mg/25 mg		심부전 및 신장 이득(≥20)		새로 시작하지 않음
Ertugliflozin	5 mg	자료 없음			
Ipragliflozin	50 mg	자료 없음			
Sulfonylureas					
Gliclazide			주의		
Glimepiride			주의		
Glipizide			주의		
Alpha-glucosidase inhibitors					
Acarbose				금기	
Voglibose				자료 없음	
Thiazolidinediones					
Pioglitazone					
Lobeglitazone					
GLP-1 receptor agonists					
Liraglutide					자료 없음
Dulaglutide					

그림 1. 신장 기능에 따른 약물 조절

CKD stage		1	2	3a	3b	4b	5b
eGFR(mL/min/1.73m ²)		≥90	89–60	w59–45	44–30	29–15	<15
요오드 조영제	정맥 투여 시	중단 필요 없음		요오드 조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장 기능 평가 후 재개		금기	
	동맥 투여 시	요오드 조영제 사용 당일부터 48시간까지 중단하고, 신장 기능 평가 후 재개					

그림 2. 메트포민 : 요오드 조영제 사용 시 주의사항

선호되는 약이다. 신장 기능이 떨어져도 사용할 수 있지만 약제별로 용량을 조절해야 하는 경우가 있으니 주의한다(그림 1).

이주 드물게 피부발진이나 체장염이 생길 수 있으니 의심되는 경우에는 내분비 전문의에게 전원한다.

SGLT2 억제제(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors)

대규모 연구에서 당뇨병의 합병증 및 사망률을 감소시키는 결과들로 관심을 많이 받고 있는 SGLT2 억제제는, 신장에서 포도당 재흡수를 억제하여 소변을 통해 당을 배출시켜 혈당을 강하시킨다. 심부전, 만성 신장질환, 죽상경화 심장질환을 동반한 환자에서는 이 약제를 우선적으로 고려해야 한다. 그러나, 체액량 감소로 인한 저혈압, 소변 횟수 증가로 인한 불편감 및 야뇨증에 의한 낙상 위험 증가, 체중 감소에 의한 위약감이 증가될 수 있고, 요로감염, 신우신염 및 드물게 케톤산증 위험이 있으므로 노인 환자에서는 특히 주의해야 한다.

설폰닐유레아(sulfonylurea)

설폰닐유레아는 췌장 베타세포에서 인슐린 분비를 촉진하여 혈당을 낮춘다. 저혈당 위험이 높으므로 노인 환자, 특히 식

사가 불규칙하고 홀로 계신 분들에게는 각별한 주의가 필요하다. 신장 기능이나 간 기능이 떨어져 있을 때도 저혈당의 위험이 높아진다. 혈당 강하 효과가 좋은 편이므로 사용할 때는 소량부터 시작하여 서서히 증량한다.

Thiazolidinedione(TZD)

Thiazolidinedione은 인슐린 민감성을 높여 혈당을 조절한다. 이 약물은 체중 증가, 체액 저류, 골다공증성 골절, 심부전 악화 등의 부작용이 있어 주의를 요하지만, 그런 부작용 없이 혈당 강하 효과가 뛰어나고 전반적인 컨디션이 좋아지는 환자들도 있어 특히 개별화가 중요한 약제이다. 또한 다른 약제들에서는 입증되지 않은 죽상경화성 뇌혈관질환의 이차 예방 효과가 유일하게 증명된 약제이기 때문에 뇌졸중의 과거력이 있고 위험이 높은 환자에게 우선적으로 고려할 수 있다.

향후 추적 관찰 및 치료 : 언제 내분비 전문의에게 의뢰해야 하는가?

앞의 환자 케이스로 돌아가보자. 첫 번째 가정으로, 환자는 고혈당에 의한 증상은 두드러지지 않았고, eGFR은 78 mL/

min/1.73m², 고령인 남편과 두 분이 살고 있었다. 혼자서도 병원에 올 수 있고 규칙적인 운동을 하고 있었다. 이런 경우 당화혈색소의 목표는 7.0% 정도로 정하고 음식 조절 및 운동에 관한 교육을 한다. 약제는 우리나라 보험 상 7.5% 이상이면 두 가지 약제를 동시에 사용할 수 있고, 저혈당의 위험이 없는 약제끼리 조합이면 큰 무리는 없어 가장 안전하고 효과가 좋은 메트포민과 DPP-4 억제제를 동시에 사용했다. 3달 후 당화혈색소는 7.1%로 목표에 도달하지 못했는데, 환자는 저혈당 증세를 느껴 무서워서 중간에 자꾸 먹게 된다고 했다. 저혈당 증세는 흔하진 않지만 메트포민에 의한 부작용일 수 있고, 환자의 뇌졸중 과거력 때문에 메트포민을 TZD로 변경했다.

변경 후 3주 뒤 혈당이 너무 올라가고 얼굴이 보톡스를 맞은 것처럼 붓는다고 병원에 다시 내원했다. 이처럼 약제에 부작용이 있고, 특히 드물게 나타나는 부작용도 있는 경우에는 내분비 전문의에게 보내는 게 좋다. 특히 노인들에게 저혈당은 그 자체도 위험하지만, 그로 인한 두려움에 자꾸 먹게 되어 심한 고혈당을 유발하고 약제 반응을 떨어지게 한다. 저혈당은 약제 고유의 부작용뿐만 아니라 여러 가지 생활습관이 연관되어 있기 때문에 전체적

인 교정이 꼭 필요하다.

두 번째 가정으로, 만약 환자의 eGFR이 45 mL/min/1.73m² 이하로 약제 사용이 까다로워질 때는 내분비 전문의에게 의뢰하는 게 좋다. 세 번째 가정으로, 2가지 약제로 조정을 잘 하다가 몇 년 뒤 3가지 약제로까지도 잘 조정이 되었는데, 그 후 다시 조정이 안 되기 시작하면 주사제 치료가 필요하게 된다. 그런 경우에는 교육이나 약제 조정 측면에서 내분비내과의 진료를 받도록 의뢰하는 게 좋다. 네 번째는, 당뇨병성 합병증 검사를 주기적으로 해야

하는데, 심장혈관 합병증, 심부전, 망막병증, 신경병증 및 신장 합병증의 경우에는 내분비내과로 의뢰를 해서 평가 및 치료를 받도록 해야 한다. 이런 경우에는 당뇨병 약제도 변경되어야 할 경우가 많기 때문이다.

최근 환자 관리에서의 개별화 전략은 기술의 발전과 함께 점점 더 강조되고 있지만, 아직은 일선에서 환자를 보는 의사들에게 전적으로 달려 있다. 혈당과 당화혈색소는 음식, 운동, 스트레스, 수면, 동반 질환, 약제 등등 많은 인자들의 총합으로

나타나기 때문에 예측이 어렵고 자꾸 변동이 생긴다. 치유가 없고 관리가 중요한 만성 질환은 치료의 목표를 무엇으로 할 것인가가 중요한데, 특히 노인 환자에서는 저혈당 없이 안전하고 적절한 수준으로 혈당을 조절하는 게 목표가 되어야 한다.

환자분들이 지키시도록 권고해야 할 것은 최대한 적은 스트레스, 규칙적인 식사와 운동, 잠이어야 하고, 우리 의사들이 해야 할 일은 저혈당이 없으면서 개개인에게 부작용이 없는 안전한 약제들로 잘 골라 처방하는 일일 것이다.

References

1. 2023 당뇨병 진료지침- 대한당뇨병학회.